

2. 2

(7)

Soit $f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ linéaire

$A = \text{mat}(f)$, c.à.d. la matrice de f
relativement aux bases canoniques respectives B et B'
de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$

Soit $u \in \mathbb{R}^n$, X sa m.c.c. dans B
 X' la m.c.c. de $f(u)$ dans B' . on a

$$X' = AX.$$

En identifiant un vecteur de $\mathbb{R}^n$ ou de $\mathbb{R}^m$ avec
sa m.c.c. dans la base canonique

On peut écrire

$$f(u) = Au$$